Chapitre 1 — États de la matière, mélanges et masse volumique

Solide, liquide, gaz ; changements d'état ; corps purs et mélanges ; solubilité ; composition de l'air ; masse volumique

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

3e — Physique-chimie (programme du cycle 4)

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais décrire les trois états de la matière, à notre échelle et à l'échelle des particules.
- ☐ Je connais le nom des six changements d'état.
- ☐ Je sais qu'au cours d'un changement d'état la **masse se conserve** mais pas le volume.
- ☐ Je sais reconnaître un corps pur grâce au **palier** de température.
- ☐ Je distingue corps pur, mélange homogène, mélange hétérogène ; miscible et non miscible.
- ☐ Je sais utiliser la solubilité et je connais la composition de l'air.
- ☐ Je sais calculer une masse volumique $\rho = \dfrac{m}{V}$ et l'utiliser pour identifier une espèce.

CONSIGNES

Comment travailler cette fiche (environ 3 h, en plusieurs fois).

Étape	Ce que je fais	Durée
Cours	je lis, je recopie les encadrés « À retenir »	40 min
Méthodes	je refais les exemples sans regarder	20 min
Niveau 1	exercices 1 à 4	30 min
Niveau 2	exercices 5 à 8	40 min
Niveau 3	exercices 9 et 10	25 min
Type brevet	l'exercice bilan, chronométré	30 min

Je ne regarde les corrections qu'**après** avoir cherché. Une erreur n'est pas grave : c'est en la corrigeant qu'on apprend.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Convertir des volumes : $1\,\text{L} = 1\,\text{dm}^3 = 1000\,\text{cm}^3$ et $1\,\text{mL} = 1\,\text{cm}^3$; convertir des masses : $1\,\text{kg} = 1000\,\text{g}$. Calculer un pourcentage d'une quantité.

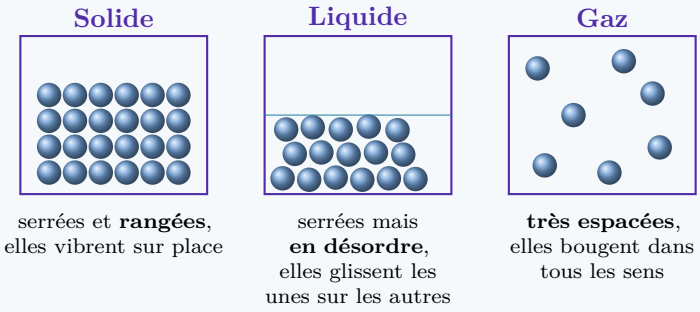
1. Le cours

COURS — Les trois états de la matière

La matière existe sous trois états physiques.

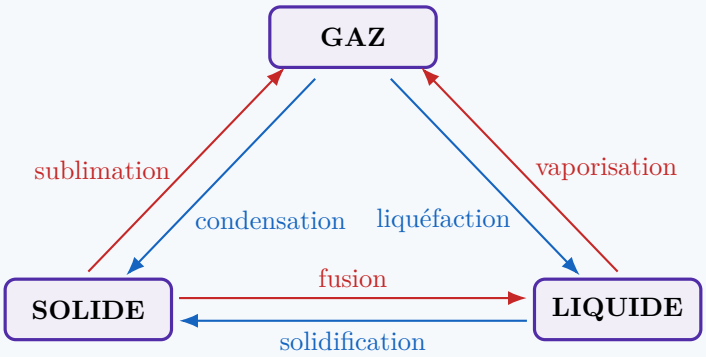
	Solide	Liquide	Gaz
Forme propre ?	**oui**	non (prend la forme du récipient)	non (occupe tout l'espace)
Volume propre ?	oui	oui	**non**
Compressible ?	non	non	**oui**

À l'échelle des particules (le **modèle particulaire**), la matière est faite de minuscules particules (des molécules, des atomes) :



Pourquoi ? Un gaz est compressible parce qu'il y a beaucoup de vide entre ses particules : on peut les rapprocher. Dans un liquide ou un solide, elles se touchent déjà.

COURS — Les changements d'état



En rouge : il faut **apporter** de l'énergie (chauffer). En bleu : le corps **cède** de l'énergie (il refroidit).

Ce qui change, ce qui ne change pas.

— La **masse se conserve** : les particules sont les mêmes, simplement rangées autrement. 100 g de glace donnent 100 g d'eau liquide.

— Le **volume ne se conserve pas** : l'eau qui gèle **augmente** de volume (environ 9 %) ; c'est pourquoi une bouteille pleine éclate au congélateur.

Le palier de température. Pendant le changement d'état d'un **corps pur**, la température **reste constante** : c'est un palier. Sous la pression atmosphérique normale, l'eau pure fond à 0 °C et bout à 100 °C. Un **mélange** (eau salée, par exemple) ne présente pas de palier net.

Pourquoi ? L'énergie apportée pendant le palier sert à défaire l'organisation des particules, pas à les agiter davantage : la température n'augmente donc pas.

Climat. La fonte des glaciers posés sur les continents et la dilatation de l'eau des océans qui se réchauffe font monter le niveau des mers.

COURS — Corps purs et mélanges

— Un **corps pur** est constitué d'une seule espèce chimique (eau distillée, dioxygène). Un **mélange** en contient plusieurs (eau du robinet, air, jus d'orange).

— Mélange **homogène** : on ne distingue pas ses constituants à l'œil nu (eau sucrée). Mélange **hétérogène** : on les distingue (eau et sable, eau et huile).

— Deux liquides sont **miscibles** s'ils forment un mélange homogène (eau et alcool), **non miscibles** sinon (eau et huile : l'huile, moins dense, reste au-dessus).

La dissolution. Le sucre se dissout dans l'eau : le **soluté** (sucre) se disperse dans le **solvant** (eau) et forme une **solution**. La masse se conserve : 200 g d'eau +20 g de sucre = 220 g de solution.

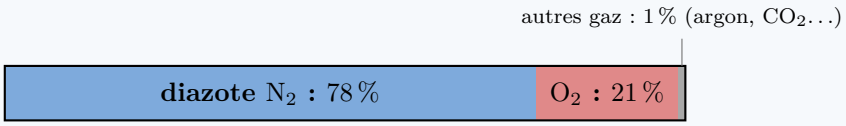
La **solubilité** est la masse maximale de soluté que l'on peut dissoudre dans 1 L de solvant, à une température donnée.

Au-delà, la solution est **saturée** : le solide en excès reste au fond.

Exemples à 20 °C dans l'eau : sel 360 g/L ; sucre environ 2000 g/L. Les gaz aussi se dissolvent : le dioxyde de carbone des boissons gazeuses, ou celui que les océans absorbent.

COURS — La composition de l'air

L'air est un **mélange** de gaz. En volume, l'air sec contient environ :



Retiens : environ $\frac{4}{5}$ **de diazote** et $\frac{1}{5}$ **de dioxygène**. Le dioxyde de carbone n'en représente que 0,04 %, mais c'est un gaz à effet de serre important.

COURS — La masse volumique

$$\rho = \frac{m}{V} \qquad \text{donc} \qquad m = \rho \times V \qquad \text{et} \qquad V = \frac{m}{\rho}$$

ρ (« rhô ») en g/cm^3 si m est en grammes et V en cm^3

C'est la masse d'**un** centimètre cube (ou d'un litre, d'un mètre cube) de la substance. Pour l'eau : $\rho = 1\,\text{g/cm}^3 = 1\,\text{kg/L} = 1000\,\text{kg/m}^3$.

Substance	ρ (g/cm^3)	**Substance**	ρ (g/cm^3)
eau liquide	1,00	aluminium	2,7
glace	0,92	fer, acier	7,9
huile	0,92	cuivre	8,9
éthanol (alcool)	0,79	or	19,3

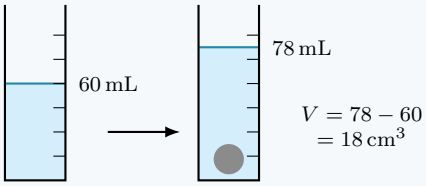
À quoi sert-elle ?

— à **identifier** une substance : chaque espèce a sa masse volumique ;

— à calculer une masse quand on connaît le volume (ou l'inverse) ;

— à prévoir la **flottaison** : un objet plein flotte sur un liquide si sa masse volumique est **plus petite** que celle du liquide.

Mesurer le volume d'un solide : on le plonge dans une éprouvette graduée contenant de l'eau ; son volume est la **hausse du niveau**.



Influence de la température. Quand un liquide se réchauffe, son volume augmente un peu (il se *dilate*) : sa masse volumique diminue. C'est une des causes de la montée du niveau des océans.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Solide : forme et volume propres. Liquide : volume propre. Gaz : ni l'un ni l'autre, compressible.

— Fusion (S→L), solidification (L→S), vaporisation (L→G), liquéfaction (G→L), sublimation (S→G), condensation (G→S).

— Changement d'état : la **masse se conserve**, le volume change.

— Corps pur : **palier** de température pendant le changement d'état.

— Air : 78 % de diazote, 21 % de dioxygène.

— $\rho = \dfrac{m}{V}$; eau : $1\,\text{g/cm}^3$; un objet flotte si $\rho_{\text{objet}} < \rho_{\text{liquide}}$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer une masse volumique et identifier une substance

Étape 1 — Repérer m et V, et les mettre dans des unités compatibles
Le plus simple : m en grammes et V en cm^3 (ou en mL).

Étape 2 — Calculer $\rho = \dfrac{m}{V}$ avec son unité

Étape 3 — Comparer à un tableau de valeurs et conclure par une phrase

Exemple. Un cube de métal a une masse de 54 g ; plongé dans une éprouvette, il fait monter l'eau de 60 mL à 80 mL.

— $V = 80 - 60 = 20\,\text{mL} = 20\,\text{cm}^3$;

— $\rho = \dfrac{54}{20} = 2{,}7\,\text{g/cm}^3$;

— d'après le tableau, le cube est en **aluminium**.

MÉTHODE — Calculer une masse ou un volume avec ρ

Étape 1 — Écrire la formule utile : $m = \rho \times V$ ou $V = \dfrac{m}{\rho}$

Moyen mnémotechnique : dans le triangle $\dfrac{m}{\rho \times V}$, on cache la grandeur cherchée.

Étape 2 — Remplacer par les valeurs, dans des unités compatibles

Étape 3 — Calculer et vérifier l'ordre de grandeur

Exemple. Masse de 2 L d'huile ($\rho = 0{,}92\,\text{g/cm}^3$) : $V = 2000\,\text{cm}^3$, donc $m = 0{,}92 \times 2000 = 1840\,\text{g} = 1{,}84\,\text{kg}$.

Pourquoi ? L'huile est un peu moins dense que l'eau : 2 L pèsent un peu moins de 2 kg.

MÉTHODE — Exploiter une courbe de changement d'état

Étape 1 — Repérer le palier (partie horizontale)
S'il y a un palier, le corps est **pur** ; sa température est la température de changement d'état.

Étape 2 — Lire le début et la fin du palier
La durée du palier est la durée du changement d'état.

Étape 3 — Donner l'état du corps sur chaque partie
Avant le palier : un seul état ; pendant : **deux états** mélangés ; après : l'autre état.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- **Fondre** (changement d'état, avec la chaleur) n'est pas **se dissoudre** (le sucre se *dissout* dans l'eau, il ne fond pas).
- La buée et les nuages sont de l'eau **liquide** (des gouttelettes) : la vapeur d'eau est **invisible**.
- Pendant un palier, la température ne bouge pas, même si l'on continue de chauffer.
- $1\,\text{mL} = 1\,\text{cm}^3$ et $1\,\text{L} = 1000\,\text{cm}^3$: convertir **avant** de calculer ρ.
- Un objet lourd peut flotter (un paquebot) : ce qui compte, c'est la masse volumique, pas la masse.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Nommer les changements d'état NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque situation, donne l'état de départ, l'état d'arrivée et le nom du changement d'état.

a) Un glaçon posé sur la table devient une flaque.

b) De la buée apparaît sur le miroir de la salle de bains.

c) Le linge mouillé sèche au soleil.

d) L'eau d'un lac gèle en hiver.

e) Du givre se forme sur un pare-brise, directement à partir de la vapeur d'eau de l'air.

Exercice 2 — Vrai ou faux ? NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Recopie les phrases vraies et corrige les phrases fausses.

a) Dans un gaz, les particules sont serrées les unes contre les autres.

b) Dans un solide, les particules sont immobiles.

c) Quand 50 g de glace fondent, on obtient 50 g d'eau liquide.

d) L'eau minérale est un corps pur.

e) L'eau et l'huile sont deux liquides miscibles.

Exercice 3 — Un cube mystérieux

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Un cube a une masse $m = 54\,\text{g}$ et un volume $V = 20\,\text{cm}^3$.

a) Calcule sa masse volumique en g/cm^3.

b) En quel métal est-il fait (utilise le tableau du cours) ?

c) Coule-t-il dans l'eau ? Justifie.

Exercice 4 — L'air de la salle de classe

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Une salle de classe a un volume de $150\,\text{m}^3$.

a) Calcule le volume de diazote qu'elle contient.

b) Calcule le volume de dioxygène.

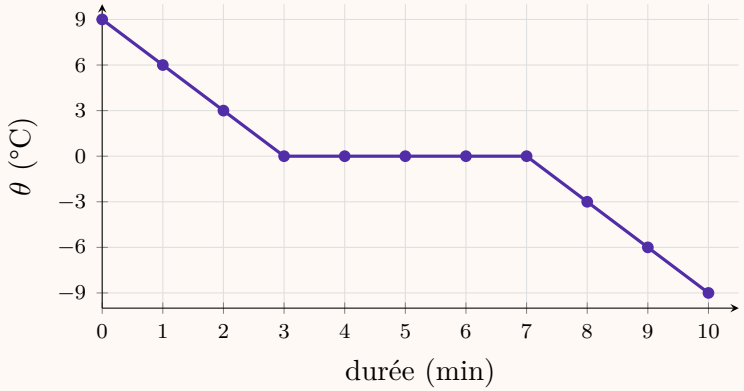
c) L'air est-il un corps pur ou un mélange ? Justifie.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — La courbe de refroidissement de l'eau

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On place un tube d'eau liquide dans un mélange réfrigérant et on relève sa température toutes les minutes.



1. Quel est l'état de l'eau au début de l'expérience ? à la fin ?

2. Comment s'appelle le changement d'état observé ?

3. Entre quelles dates a-t-il lieu ? Combien de temps dure-t-il ?

4. À quelle température se produit-il ? Que peut-on dire de cette eau ?

5. Que contient le tube à $t = 5\,\text{min}$?

Exercice 6 — Flotte ou coule ? NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On dispose de quatre objets pleins.

Objet	bouchon en liège	bille d'acier	cube de PVC	morceau de bois
m (g)	6	31,6	14	15
V (cm^3)	25	4,0	10	20

1. Calcule la masse volumique de chaque objet.
2. Lesquels flottent sur l'eau ? Lesquels flottent sur l'huile ($\rho = 0{,}92\,\text{g/cm}^3$) ?
3. La bille d'acier pèse moins lourd que le bois, et pourtant elle coule. Explique.

Exercice 7 — Combien de sel peut-on dissoudre ? NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

À 20 °C, la solubilité du sel dans l'eau est 360 g/L. On verse 50 g de sel dans 200 mL d'eau.

1. Quelle masse de sel peut-on dissoudre au maximum dans 200 mL d'eau ?
2. Les 50 g de sel se dissolvent-ils tous ?
3. Quelle est la masse de la solution obtenue ? (La masse de 1 mL d'eau est 1 g.)
4. On ajoute encore 30 g de sel. Qu'observe-t-on ? Comment appelle-t-on la solution ?

Exercice 8 — La bouteille oubliée au congélateur NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On place au congélateur une bouteille en plastique remplie de 1,5 L d'eau liquide. Données : $\rho_{\text{eau}} = 1{,}00\,\text{g/cm}^3$; $\rho_{\text{glace}} = 0{,}92\,\text{g/cm}^3$.

1. Calcule la masse d'eau contenue dans la bouteille.
2. Quelle est la masse de glace obtenue ? Quelle loi utilises-tu ?
3. Calcule le volume de la glace, en cm^3 puis en litres.
4. Explique pourquoi la bouteille se déforme ou éclate.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — La couronne du roi NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un roi soupçonne son bijoutier de l'avoir trompé : sa couronne de 965 g est-elle en or pur ($\rho_{\text{or}} = 19{,}3\,\text{g/cm}^3$) ? On plonge la couronne dans un récipient gradué : le niveau de l'eau passe de 250 mL à 320 mL.

1. Quel est le volume de la couronne ?
2. Calcule sa masse volumique.
3. Quel volume aurait une couronne en or pur de même masse ?
4. Le roi a-t-il été trompé ? Rédige une conclusion argumentée.

Exercice 10 — L'océan qui se dilate NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On étudie une colonne d'eau de mer de base 1 m^2 et de hauteur 100 m. Quand elle se réchauffe de quelques degrés, sa masse volumique passe de 1028 kg/m^3 à 1027 kg/m^3.

1. Calcule le volume de la colonne, puis sa masse.
2. La masse change-t-elle quand l'eau se réchauffe ? Justifie.
3. Calcule le nouveau volume de la colonne (arrondi au millième).
4. De combien de centimètres la hauteur de la colonne augmente-t-elle ?
5. Explique le lien avec la montée du niveau des océans.

4. Exercice bilan — type brevet

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le liquide mystère (30 min, 25 points)

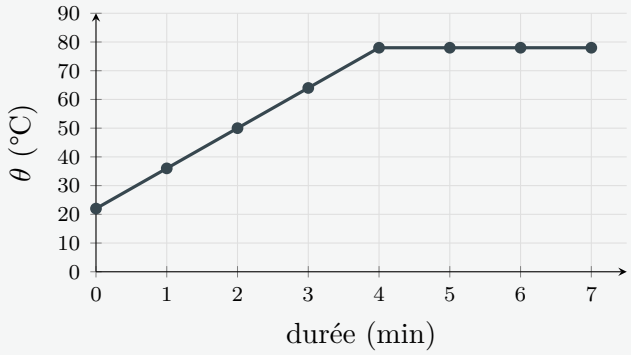
Dans le laboratoire, un flacon a perdu son étiquette. On sait qu'il contient un liquide incolore du tableau ci-dessous. Tu dois l'identifier.

Document 1 — Quelques liquides incolores

Liquide	ρ (g/mL)	Ébullition (°C)	Miscible à l'eau ?
eau	1,00	100	—
éthanol	0,79	78	oui
acétone	0,79	56	oui
cyclohexane	0,78	81	non
glycérol	1,26	290	oui

Document 2 — Mesures. Éprouvette vide : 50,0 g. Éprouvette contenant 20,0 mL de liquide : 65,8 g.

Document 3 — Chauffage du liquide.



1. Calcule la masse du liquide prélevé. *(2 points)*
2. Calcule sa masse volumique en g/mL. *(3 points)*
3. Quels liquides du document 1 peut-on retenir après cette mesure ? *(3 points)*
4. Que se passe-t-il à partir de $t = 4$ min ? À quelle température ? *(3 points)*
5. Identifie le liquide. Justifie avec les documents. *(4 points)*
6. Le liquide est-il un corps pur ? Justifie. *(3 points)*
7. Dans quel état est ce liquide à 25 °C ? à 90 °C ? *(3 points)*
8. Propose une expérience simple qui confirmerait que ce n'est pas du cyclohexane, et décris le résultat attendu. *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

On utilise les noms des six changements d'état du cours.
a) Solide → liquide : **fusion**. **b)** Gaz (vapeur d'eau) → liquide : **liquéfaction**.
c) Liquide → gaz : **vaporisation** (ici une évaporation lente). **d)** Liquide → solide : **solidification**.
e) Gaz → solide, sans passer par le liquide : **condensation**.

Correction — Exercice 2

a) **Faux** : dans un gaz, les particules sont **très espacées**.
b) **Faux** : elles ne se déplacent pas, mais elles **vibrent** sur place.
c) **Vrai** : la masse se conserve lors d'un changement d'état.
d) **Faux** : l'eau minérale contient des sels minéraux dissous, c'est un **mélange** (homogène).
e) **Faux** : ils ne se mélangent pas, ils sont **non miscibles**.

Correction — Exercice 3

a) $\rho = \dfrac{m}{V} = \dfrac{54}{20} = 2{,}7\,\text{g/cm}^3$.
b) D'après le tableau, $2{,}7\,\text{g/cm}^3$ est la masse volumique de l'**aluminium**.
c) $2{,}7 > 1{,}00$: sa masse volumique est plus grande que celle de l'eau, il **coule**.

Correction — Exercice 4

L'air contient 78 % de diazote et 21 % de dioxygène (en volume).
a) $V_{N_2} = \dfrac{78}{100} \times 150 = 117\,\text{m}^3$.
b) $V_{O_2} = \dfrac{21}{100} \times 150 = 31{,}5\,\text{m}^3$.
c) C'est un **mélange** : il contient plusieurs espèces chimiques (diazote, dioxygène, argon, dioxyde de carbone…).

Correction — Exercice 5

1. Au début (9 °C), l'eau est **liquide** ; à la fin (−9 °C), elle est **solide**.
2. Liquide → solide : c'est une **solidification**.
3. La température reste constante de $t = 3\,\text{min}$ à $t = 7\,\text{min}$: le changement d'état dure $7 - 3 = 4\,\text{min}$.
4. Le palier est à **0 °C**. Il y a un palier : c'est un **corps pur** (de l'eau pure, qui se solidifie bien à 0 °C).
5. À $t = 5\,\text{min}$, on est pendant le palier : le tube contient **de l'eau liquide et de la glace** en même temps.

Correction — Exercice 6

1. On calcule $\rho = \dfrac{m}{V}$ pour chaque objet : bouchon $\dfrac{6}{25} = 0{,}24$; bille $\dfrac{31{,}6}{4{,}0} = 7{,}9$; PVC $\dfrac{14}{10} = 1{,}4$; bois $\dfrac{15}{20} = 0{,}75$ (en g/cm^3).
2. Un objet flotte si sa masse volumique est plus petite que celle du liquide. Sur l'eau (1,00) : **le**

bouchon et le bois. Sur l'huile (0,92) : **le bouchon et le bois** aussi (0,24 et 0,75 sont inférieurs à 0,92). La bille et le PVC coulent dans les deux liquides.
3. Flotter ne dépend pas de la masse mais de la **masse volumique** : l'acier (7,9) est bien plus dense que l'eau, même pour un petit objet.

Correction — Exercice 7

1. 200 mL = 0,2 L ; la solubilité est de 360 g par litre, donc au maximum $360 \times 0{,}2 = 72$ g.
2. $50 < 72$: **oui**, tout le sel se dissout.
3. La masse se conserve lors d'une dissolution : $m = 200 + 50 = 250$ g.
4. Il y a maintenant $50 + 30 = 80$ g de sel pour 72 g au maximum : $80 - 72 = 8$ g restent au fond. La solution est **saturée**.

Correction — Exercice 8

1. $V = 1{,}5\,\text{L} = 1500\,\text{cm}^3$; $m = \rho \times V = 1{,}00 \times 1500 = 1500\,\text{g} = 1{,}5\,\text{kg}$.
2. Lors d'un changement d'état, la **masse se conserve** : $m_{\text{glace}} = 1500$ g.
3. $V = \dfrac{m}{\rho} = \dfrac{1500}{0{,}92} \approx 1630\,\text{cm}^3$, soit **1,63 L**.
4. La glace occupe environ 0,13 L de plus que l'eau liquide : elle **pousse sur les parois** de la bouteille, qui se déforme ou éclate.

Correction — Exercice 9

1. Le volume est la hausse du niveau : $V = 320 - 250 = 70\,\text{mL} = 70\,\text{cm}^3$.
2. $\rho = \dfrac{m}{V} = \dfrac{965}{70} \approx 13{,}8\,\text{g/cm}^3$.
3. $V = \dfrac{m}{\rho_{\text{or}}} = \dfrac{965}{19{,}3} = 50\,\text{cm}^3$.
4. La couronne a une masse volumique de $13{,}8\,\text{g/cm}^3$, plus petite que celle de l'or (19,3) ; elle occupe $70\,\text{cm}^3$ au lieu de $50\,\text{cm}^3$. Elle n'est donc **pas en or pur** : le bijoutier a mélangé l'or avec un métal moins dense. Le roi **a été trompé**.

Correction — Exercice 10

1. $V = 1 \times 100 = 100\,\text{m}^3$; $m = \rho \times V = 1028 \times 100 = 102\,800$ kg.
2. **Non** : la quantité de matière ne change pas, seules les particules s'écartent un peu. La masse se conserve.
3. $V' = \dfrac{m}{\rho'} = \dfrac{102\,800}{1027} \approx 100{,}097\,\text{m}^3$.
4. La base fait toujours $1\,\text{m}^2$, donc la hauteur vaut 100,097 m : elle augmente de 0,097 m ≈ 10 cm.
5. En se réchauffant, l'eau des océans se **dilate** : à masse égale, elle occupe plus de volume, donc le niveau monte (s'ajoute la fonte des glaciers continentaux).

Correction — Exercice bilan (25 points)

1. $m = 65{,}8 - 50{,}0 = 15{,}8$ g. (2 pts)
2. $\rho = \dfrac{m}{V} = \dfrac{15{,}8}{20{,}0} = 0{,}79\,\text{g/mL}$. (3 pts)
3. Masses volumiques égales ou très proches de 0,79 : **éthanol, acétone et cyclohexane** (0,78).

On élimine l'eau et le glycérol. (3 pts)
4. À partir de 4 min, la température reste constante : c'est un **palier**, le liquide **bout** (vaporisation) à **78 °C**. (3 pts)
5. Parmi les trois liquides retenus, seul l'éthanol bout à 78 °C (acétone : 56 ; cyclohexane : 81). Le liquide est de l'**éthanol**. (4 pts)
6. **Oui** : sa température reste constante pendant le changement d'état (palier), ce qui caractérise un corps pur. (3 pts)
7. 25 °C < 78 °C : il est **liquide** ; 90 °C > 78 °C : il est à l'état **gazeux**. (3 pts)
8. On verse un peu du liquide dans de l'eau et on agite. L'éthanol est miscible à l'eau : on doit obtenir **un mélange homogène** (une seule phase). Le cyclohexane, lui, formerait **deux couches** (non miscible). (4 pts)